

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSQL

JURNAL



Oleh:

Ghina Hasna Putri Tinimada

103122400031

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.

a) Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?

Jawaban: Tipe database NoSQL yang paling cocok digunakan adalah **Time-Series Database** atau **Wide-Column Database** seperti **Apache Cassandra**..

b) Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

Jawaban:

1. **Cocok untuk data sensor IoT**

Data suhu gudang termasuk data sensor yang biasanya dikirim terus-menerus berdasarkan waktu. Karena itu, database time-series cocok untuk menyimpan data yang memiliki urutan waktu.

2. **Mampu menangani data dalam jumlah besar**

Riwayat stok masuk dan keluar dari banyak gudang akan menghasilkan data yang sangat banyak. Wide-column database seperti Cassandra mampu menyimpan data skala besar secara terdistribusi.

3. **Mendukung penulisan data real time**

Sistem membutuhkan pencatatan stok masuk dan keluar secara langsung. Cassandra memiliki performa tinggi untuk proses tulis data dalam jumlah besar.

4. **Mudah dikembangkan secara horizontal**

Jika jumlah gudang bertambah, sistem dapat menambah server baru tanpa harus mengubah keseluruhan sistem.

5. **Tahan terhadap kegagalan sistem**

Data dapat direplikasi ke beberapa node/server, sehingga jika salah satu server bermasalah, data tetap bisa diakses dari server lain.

2. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.

Output:

```
1  {
2    "name": "Ghina Hasna",
3    "category": "SE0801",
4    "details": {
5      "NIM": "103122400031",
6      "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
7      "techStack": "Flutter, AWS"
8    }
9  }
```

3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query <https://lxxvngrhuwjtkssrlws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq>NamaKalian> untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skrinsut hasil respons di Postman.

Output:

```
1  {
2    {
3      "id": "45bbf13f-50ce-454e-9424-1a0763bc09f0",
4      "name": "Ghina Hasna",
5      "category": "SE0801",
6      "details": {
7        "NIM": "103122400031",
8        "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
9        "techStack": "Flutter, AWS"
10     },
11     "created_at": "2026-04-30T12:57:07.401261+00:00"
12   }
13 }
```